Artigo: Santos et al. (2022) - A Low-Cost Bidirectional People Counter Device for Assisting Social Distancing Monitoring for COVID-A Low-Cost Bidirectional People Counter Device for Assisting Social Distancing Monitoring for COVID-19

Contagem Bidirecional



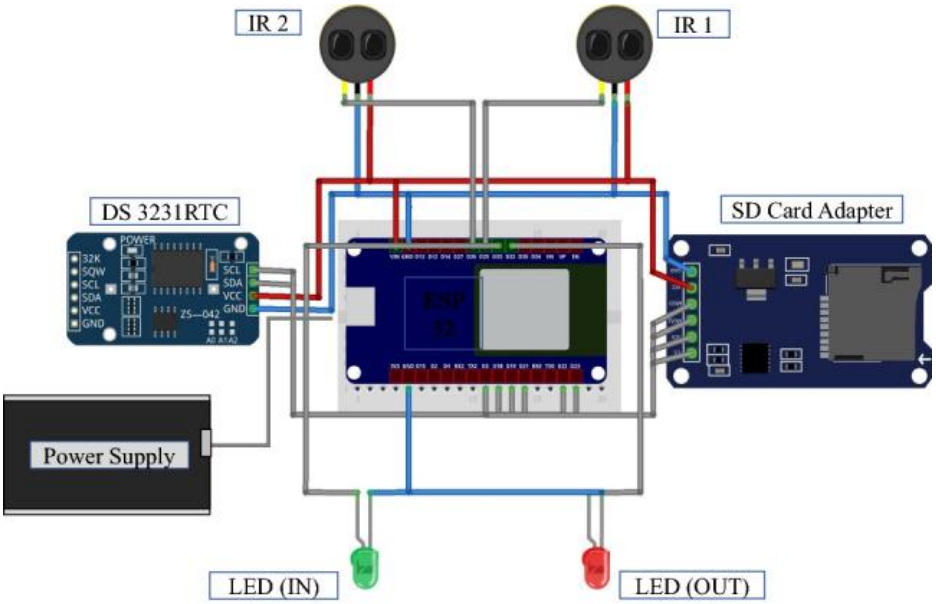
Como funciona a contagem bidirecional:

R- A contagem bidirecional funciona com dois sensores, ambos na horizontal. Como representado na imagem acima, o sensor número 1 representa o desembarque, e o sensor número 2 o embarque. Não é registrado a passagem quando apenas um dos sensores está ativado e quando o sensor está ativado por muito tempo, interpreta como uma pessoa parada, evitando uma contagem indevida.

Dispositivo de baixo custo

R- Foi utilizado o microcontrolador ESP32, juntamente com 2 sensores infravermelhos, RTC DS3231 (Relógio que pode ser utilizado para microcontroladores e microcomputadores), MicroSD (armazenamento dos registros), LEDs (indicação de entrada e saída) e um PowerBank como fonte de alimentação.

Arquitetura do Hardware com a listagem dos itens citados acima:



Kit inicial exemplo do ESP32, na faixa de 60-100 reais:



Resultados dos experimentos feitos pelos autores:

Experimento 1 — Transporte universitário

91,45%

Precisão média da contagem automática no ônibus, comparada à contagem manual.

Experimento 2 — Restaurante universitário

98,65%

Precisão da contagem na entrada do restaurante, onde o fluxo era unidirecional.

O que pode ser aproveitado deste artigo e utilizarmos para o diferencial do nosso TCC

1. **Uso dos sensores – Arquitetura híbrida: câmera + sensores**
   R- Poderíamos combinar a câmera com os sensores infravermelhos para comparar ou complementar as informações.

   Por exemplo: A câmera detecta e acompanha uma pessoa; O sensor infravermelho identifica uma passagem pela região da área de embarque/desembarque; O sistema compara os dois registros; Caso exista divergência, podemos investigar o motivo.

   Isso poderia ajudar na validação e na identificação de falhas na contagem

2. **Utilizar o ESP32 como módulo auxiliar**
   R- Não precisamos necessariamente abandonar o ESP32, já que ele não é compatível com o Yolo11n, que estamos utilizando para a detecção. Podemos utilizar o microcontrolador ESP32 como um módulo auxiliar da nossa arquitetura.

ESP32	Microcomputador
Controlar LEDs	Executar Yolo11n
Registrar horários de eventos	Detectar pessoas
Gerenciar sensores auxiliares	Rastrear pessoas (ByteTrack)
Enviar dados por Wi-Fi	Calcular entradas e saídas
Monitorar sinais do hardware	Estimar ocupação